Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Учебная дисциплина «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
«Tracert»

Подготовила: Плехова Е.В.

Проверила: Болтак С.В.

Минск 2026

Задание: Необходимо разработать простейший аналог утилиты traceroute / tracert, изученной в рамках первой лабораторной работы. В качестве протокола передачи данных можно использовать ICMP или UDP (на выбор). При реализации использовать программный интерфейс сокетов (готовые реализации отправки/получения echo запросов использовать запрещено).

Утилита должна принимать в качестве параметра IP-адрес целевого узла и выводить узлы маршрута аналогично системному traceroute / tracert (порядковый номер, время ожидания ответа для каждого отправленного пакета и адрес узла). Следует отправлять более одного пакета.

Проверьте, что разработанная программа дает такие же результаты, как и системная. Проанализируйте трафик, генерируемый вашей программой в процессе работы, с помощью Wireshark. Также Wireshark можно использовать при отладке, в случае проблем с получением эхо-ответов.

Обратите внимание на значение контрольной суммы (Wireshark показывает, верно ли оно подсчитано) и обновление значения sequence number между отправками (изучите, как оно изменяется в системной утилите traceroute / tracert).

Дополнительное задание:

Добавить параметр командной строки, активирующий режим разрешения в имена узлов через обратные DNS-запросы. В этом режиме помимо IP-адресов узлов маршрута должны выводиться и их имена (такое поведение является поведением по умолчанию для системных tracert / traceroute).

Добавить возможность задавать имя целевого узла вместо его IP-адреса: mytraceroute google.com.

Решение:

Лабораторная работы выполнена в среде разработки Visual Studio 2022 на языке C# (разработан аналог системной утилиты tracert). В качестве протокола передачи данных используется ICMP-протокол.

Принцип работы программы:

1 Отправляем ICMP Echo Request пакеты с увеличивающимся TTL (Time To Live);

2 Каждый маршрутизатор на пути уменьшает TTL на 1;

3 Когда TTL становится 0, маршрутизатор отправляет ICMP Time Exceeded;

4 По этим ответам определяем промежуточные узлы;

5 Целевой узел отвечает ICMP Echo Reply.

Для запуска программы нужно открывать командную строку от имени Администратора. Проведем трассировку маршрута к google.com [8.8.8.8] (с выводом IP-адресов узлов, с разрешением в имена узлов через обратные DNS-запросы, с заданием целевого узла через имя хоста). Результаты работы программы представлены на рисунках 1-3.

```
D:\Programist\ksis\mytracert\bin\Debug\net8.0>mytracert.exe 8.8.8.8
Трассировка маршрута к 8.8.8.8
с максимальным числом прыжков 30:

  1   2 ms   1 ms   1 ms  192.168.10.1
  2   3 ms   3 ms   2 ms  212.98.160.210
  3   2 ms   2 ms   2 ms  212.98.180.117
  4   2 ms   2 ms   2 ms  185.11.76.41
  5   2 ms   3 ms   2 ms  185.11.76.26
  6  10 ms  10 ms  11 ms  74.125.49.252
  7  27 ms  27 ms  28 ms  192.178.97.15
  8  28 ms  28 ms  28 ms  172.253.68.29
  9  28 ms    *      *    8.8.8.8

Трассировка завершена.
```

Рисунок 1 – С выводом IP-адресов узлов сети

```
D:\Programist\ksis\mytracert\bin\Debug\net8.0>mytracert.exe 8.8.8.8 -d
Трассировка маршрута к 8.8.8.8
с максимальным числом прыжков 30:

  1   2 ms   1 ms   1 ms  192.168.10.1
  2   4 ms   4 ms   4 ms  msq.asr-g3.bn.by [212.98.160.210]
  3   3 ms   4 ms   3 ms  msq-asr-km.bn.by [212.98.180.117]
  4   3 ms   3 ms   3 ms  185.11.76.41
  5   4 ms   4 ms   3 ms  185.11.76.26
  6  27 ms  11 ms  15 ms  74.125.49.252
  7  27 ms  27 ms  27 ms  192.178.97.15
  8  36 ms  28 ms  31 ms  172.253.68.29
  9  28 ms    *      *    dns.google [8.8.8.8]

Трассировка завершена.
```

Рисунок 2 – С разрешением в имена узлов

```
D:\Programist\ksis\mytracert\bin\Debug\net8.0>mytracert.exe google.com
Трассировка маршрута к google.com [142.251.98.102]
с максимальным числом прыжков 30:

  1   3 ms   1 ms   1 ms  192.168.10.1
  2   3 ms   3 ms   3 ms  212.98.160.210
  3   2 ms   2 ms   2 ms  212.98.180.112
  4   2 ms   2 ms   2 ms  185.11.76.22
  5   2 ms   2 ms   2 ms  185.11.76.26
  6    *      *      *    Превышен интервал ожидания для запроса.
  7  27 ms  27 ms  28 ms  64.233.174.229
  8  28 ms  28 ms  28 ms  142.251.235.112
  9    *      *      *    Превышен интервал ожидания для запроса.
 10    *      *      *    Превышен интервал ожидания для запроса.
 11    *      *      *    Превышен интервал ожидания для запроса.
 12    *      *      *    Превышен интервал ожидания для запроса.
 13    *      *      *    Превышен интервал ожидания для запроса.
 14    *      *      *    Превышен интервал ожидания для запроса.
 15  32 ms    *      *    142.251.98.102

Трассировка завершена.
```

Рисунок 3 – С заданием имени целевого узла

Для сравнения на рисунках 4-5 представлена трассировка этого же маршрута с использование системной утилиты tracert.

```
D:\Programist\ksis\mytracert\bin\Debug\net8.0>tracert 8.8.8.8

Трассировка маршрута к dns.google [8.8.8.8]
с максимальным числом прыжков 30:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.10.1
  2     3 ms     2 ms     3 ms  msq.asr-g3.bn.by [212.98.160.210]
  3     3 ms     2 ms     2 ms  msq-asr-km.bn.by [212.98.180.117]
  4     3 ms     2 ms     2 ms  185.11.76.41
  5     3 ms     2 ms     2 ms  185.11.76.26
  6     *       11 ms    10 ms  74.125.49.252
  7    27 ms    27 ms    27 ms  192.178.97.15
  8    28 ms    28 ms    28 ms  172.253.68.29
  9    28 ms    28 ms    28 ms  dns.google [8.8.8.8]

Трассировка завершена.
```

Рисунок 4

```
D:\Programist\ksis\mytracert\bin\Debug\net8.0>tracert google.com

Трассировка маршрута к google.com [142.251.98.102]
с максимальным числом прыжков 30:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.10.1
  2     3 ms     2 ms     2 ms  msq.asr-g3.bn.by [212.98.160.210]
  3     3 ms     2 ms     2 ms  msq-asr-msk.bn.by [212.98.180.112]
  4     3 ms     2 ms     2 ms  185.11.76.22
  5     3 ms     2 ms     2 ms  185.11.76.26
  6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  7    28 ms    26 ms    27 ms  64.233.174.229
  8    28 ms    27 ms    28 ms  142.251.235.112
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 13     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 14     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 15    28 ms    27 ms    27 ms  nt-in-f102.1e100.net [142.251.98.102]

Трассировка завершена.
```

Рисунок 5

Как видно на рисунках, результаты работы программы совпадают с результатами работы системной утилиты tracert.

Проанализируем трафик в Вайшарк. На рисунке 6 представлены пакеты, отправляемые программой и получаемые ответы от узлов сети. Программа отправляет по 3 пакета с одинаковым TTL на каждый узел сети и ждет ответ. Если пришел ответ Time-to-live exceeded, то программа отправляет следующий пакет с TTL+1.

52	3.044517	192.168.10.124	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x1820, seq=1/256, ttl=1 (no response found!)
53	3.046506	192.168.10.1	192.168.10.124	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
54	3.046985	192.168.10.124	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x1820, seq=2/512, ttl=1 (no response found!)
55	3.048528	192.168.10.1	192.168.10.124	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
56	3.048588	192.168.10.124	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x1820, seq=3/768, ttl=1 (no response found!)
57	3.049928	192.168.10.1	192.168.10.124	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
58	3.055389	192.168.10.124	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x1820, seq=4/1024, ttl=2 (no response found!)
59	3.058958	212.98.160.210	192.168.10.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
60	3.059113	192.168.10.124	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x1820, seq=5/1280, ttl=2 (no response found!)
61	3.062548	212.98.160.210	192.168.10.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
62	3.062634	192.168.10.124	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x1820, seq=6/1536, ttl=2 (no response found!)
63	3.065265	212.98.160.210	192.168.10.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
64	3.066542	192.168.10.124	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x1820, seq=7/1792, ttl=3 (no response found!)
65	3.069014	212.98.180.117	192.168.10.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
66	3.069198	192.168.10.124	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x1820, seq=8/2048, ttl=3 (no response found!)
67	3.071480	212.98.180.117	192.168.10.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
68	3.071547	192.168.10.124	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x1820, seq=9/2304, ttl=3 (no response found!)
69	3.073745	212.98.180.117	192.168.10.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
70	3.074101	192.168.10.124	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x1820, seq=10/2560, ttl=4 (no response found!)
71	3.076666	185.11.76.41	192.168.10.124	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
72	3.076748	192.168.10.124	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x1820, seq=11/2816, ttl=4 (no response found!)
73	3.079033	185.11.76.41	192.168.10.124	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

Рисунок 6

Когда пакет дойдет до узла назначения, придет ответ Echo (ping) reply. Ответ от узла назначения представлены на рисунке 7.

→	100	3.293836	192.168.10.124	8.8.8.8	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x1820, seq=25/6400, ttl=9 (reply in 101)
←	101	3.321860	8.8.8.8	192.168.10.124	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x1820, seq=25/6400, ttl=114 (request in 100)

Рисунок 7

В Вайшарк можно убедится, что контрольная сумма считается правильно (рис 8).

```
▼ Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) request (8)
    Code: 0
    Checksum: 0x51a5 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 9392 (0x24b0)
    Identifier (LE): 45092 (0xb024)
    Sequence Number (BE): 25 (0x0019)
    Sequence Number (LE): 6400 (0x1900)
    [Response frame: 142]
  ▸ Data (32 bytes)
```

Рисунок 8

Также можно убедится, что Sequense number отображается корректно, то есть увеличивается на 1 с каждым пакетом (рис 9).

```
  id=0x24b0, seq=1/256, ttl=1 (no response found!)
ed (Time to live exceeded in transit)
  id=0x24b0, seq=2/512, ttl=1 (no response found!)
ed (Time to live exceeded in transit)
  id=0x24b0, seq=3/768, ttl=1 (no response found!)
ed (Time to live exceeded in transit)
able (Port unreachable)
able (Port unreachable)
able (Port unreachable)
  id=0x24b0, seq=4/1024, ttl=2 (no response found!)
ed (Time to live exceeded in transit)
  id=0x24b0, seq=5/1280, ttl=2 (no response found!)
ed (Time to live exceeded in transit)
  id=0x24b0, seq=6/1536, ttl=2 (no response found!)
ed (Time to live exceeded in transit)
  id=0x24b0, seq=7/1792, ttl=3 (no response found!)
ed (Time to live exceeded in transit)
  id=0x24b0, seq=8/2048, ttl=3 (no response found!)
```

Рисунок 9

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа mytracert, являющаяся аналогом системной утилиты tracert для Windows. Программа реализует трассировку маршрута до указанного узла с использованием ICMP-протокола и низкоуровневого интерфейса сокетов (RAW-сокеты). Целевой узел можно задавать как IP-адресом, так и именем хоста. При использовании флага –d происходит разрешение IP-адресов в имена узлов через обратные DNS-запросы.